

哈工大 2013 春季学期 计算机网络 试卷 (B) 软件学院

一、填空题 (20)

- 1、多路复用技术有多种形式, 主要包括 () 和 ()
- 2、Cookie 机制主要用于 Web 应用中的 () 和 ()
- 3、计算机网络常用的有线物理介质 ()、() 和 ()
- 4、接入网大致可以分为三种类型 ()、() 和 ()
- 5、Email 系统组成部分有 ()、() 和 ()
- 6、拥塞控制的方法可以分为 () 和 () 两大类
- 7、构建网络内核的两种基本途径是 () 和 (), 而报文交换技术不被采用。
- 8、数据链路层帧同步的方法主要有 ()、()、() 和 ()
- 9、域名服务器可以分为 () 域名服务器、() 服务器和 () 服务器
- 10、为了避免在 DV 算法中存在的无穷计数问题, 可以采用 ()、() 和 () 技术
- 11、在分组交换网络中, 一个数据报经过一个跳步经历的四种时延 ()、()、() 和 ()
- 12、ATM 信元长度为 () 字节

二、判断题 (10)

- 1、TCP 协议的接收窗口在整个链接过程中始终不变
- 2、DNS 请求和应答信息格式是相同的
- 3、虽然 UDP 协议只提供不可靠的无连接服务, 但是仍然可以给予 UDP 协议建立可靠地网络应用
- 4、在快速以太网中一个冲突域最多可以使用两个集线器
- 5、流量控制就是确保数据帧正确顺序被接收的过程
- 6、电路交换技术可以更高效地利用网络资源
- 7、SMTP 协议只能传输 7 比特的 ASCII 码文本
- 8、在 GBN 协议中, 如果一个数据分组出错或者丢失, 在重发这个数据分组的同时, 需要重发后续的所有数据分组
- 9、TCP 协议通过三次挥手拆除链接
- 10、HTTP1.0 不能以持续的管道方式工作
- 11、采用 r 比特生成模式 (G) 的 CRC 差错编码产生 $r+1$ 个比特冗余
- 12、虚电路连接是网络层的连接, 需要经过的每个设备 (如路由器) 维护该连接

三、选择题 (20)

- 1、主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连接的 TCP 段, 分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷, 第一个段的序列号是 200, 主机乙正确接收两个段后, 发送给主机甲的确认序列号 ()
A、500 B、700 C、800 D、1000
- 2、在 ATM 网络中, 负责信元交换的层次是 ()
A、AAL 层 B、ATM 层 C、TCS 层 D、PMD 自层
- 3、Hamming 码距离为 5 的编码集, 最多可以 ()

- A、检测 4 个比特差错，纠正 3 个比特差错
B、检测 4 个比特差错，纠正 2 个比特差错
C、检测 3 个比特差错，纠正 2 个比特差错
D、检测 4 个比特差错，纠正 4 个比特差错
- 4、在无噪声情况下，若某通信链路的带宽 3kHz，采用 2 个相位，每个相位具有 2 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率的是（ ）
A、12kbps B、24kbps C、48kbps D、96kbps
- 5、下列 MAC 协议中，使用确认机制的是（ ）
A、CSMA/CD B、CDMA/CA C、ALOHA D、Slotted ALOHA
- 6、网络 202.118.224.0/25 的最大可分配地址数是（ ）
A、254 B、256 C、126 D、128
- 7、一个 TCP 链接总以 1KB 的最大段发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ ）
A、7KB B、8KB C、9KB D、16KB
- 8、在以太网中，如果某主机尝试发送数据，连续第三次发生冲突时，接下来马上继续再次尝试发送数据的概率是（ ）
A、0 B、0.125 C、0.25 D、0.5
- 9、在 Internet 中，用于自治系统间路由的路由协议是（ ）
A、RIP B、OSPF C、IGRP D、BGP
- 10、下面命令中，属于 SMTP 协议使用的是（ ）
A、GET B、Hello C、POST D、HEAD
- 11、IPv6 地址长度是（ ）
A、32bit B、48bit C、64bit D、128bit
- 12、数据链路层采用 GBN 协议，主机已经发送了编号为 0~7 的帧，当计时器超时，若发送方只接收到 0,2,3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数（ ）
A、2 B、3 C、4 D、5
- 13、可以实现路由跟踪的命令是（ ）
A、TraceRoute B、Ping C、Route D、Nslookup
- 14、能唯一标识一个 UDP 套接字接口的是（ ）
A、源 IP 地址、源端口号
B、源物理地址、源端口号
C、目的 IP 地址、目的端口号
D、目的物理地址、目的端口号
- 15、Ping 命令所利用的 ICMP 的报文是（ ）
A、差错报告 B、源抑制 C、可达性探测 D、回声请求/应答
- 16、下列网络互连设备中，能够隔离冲突域但不能隔离广播域的是（ ）
I.中继器 II.集线器 III.网桥 IV.以太网交换机 V.路由器 VI.三层交换机
A、I、II B、III、IV C、IV、V D、V、VI
- 17、令牌环网中，令牌的主要作用是（ ）
A、向网络的其余部分指示一个节点忙以至于不能接收数据
B、向网络的其余部分指示一个广播信息被发送
C、解决网络冲突，控制节点发送权
D、向网络的其余部分指示一个节点对网络其余部分产生发送错误

18、一个以太网帧的最小和最大长度是多少（ ）

A、46 64 B、46 1518 C、64 1600 D、64 1518

19、如果主机地址是 152.32.1.125，子网掩码是 255.255.255.224，那么请问该主机所在的子网地址是下面哪个（ ）

A、152.32.1.96 B、152.32.1.95 C、152.32.1.120 D、152.32.1.0

20、下列哪一项功能只有在表示层完成的（ ）

A、数据加密 B、会话管理 C、透明传输 D、死锁处理

四、简答题（20）

1、请用图示解释一封电子邮件在 Email 系统中从发送到接收的过程，说明这一过程可以使用到的所有应用层协议及各协议的作用和特点

2、在 Internet 中，域名、IP 地址和 MAC 地址是如何进行映射的？描述他们之间完成映射的过程。

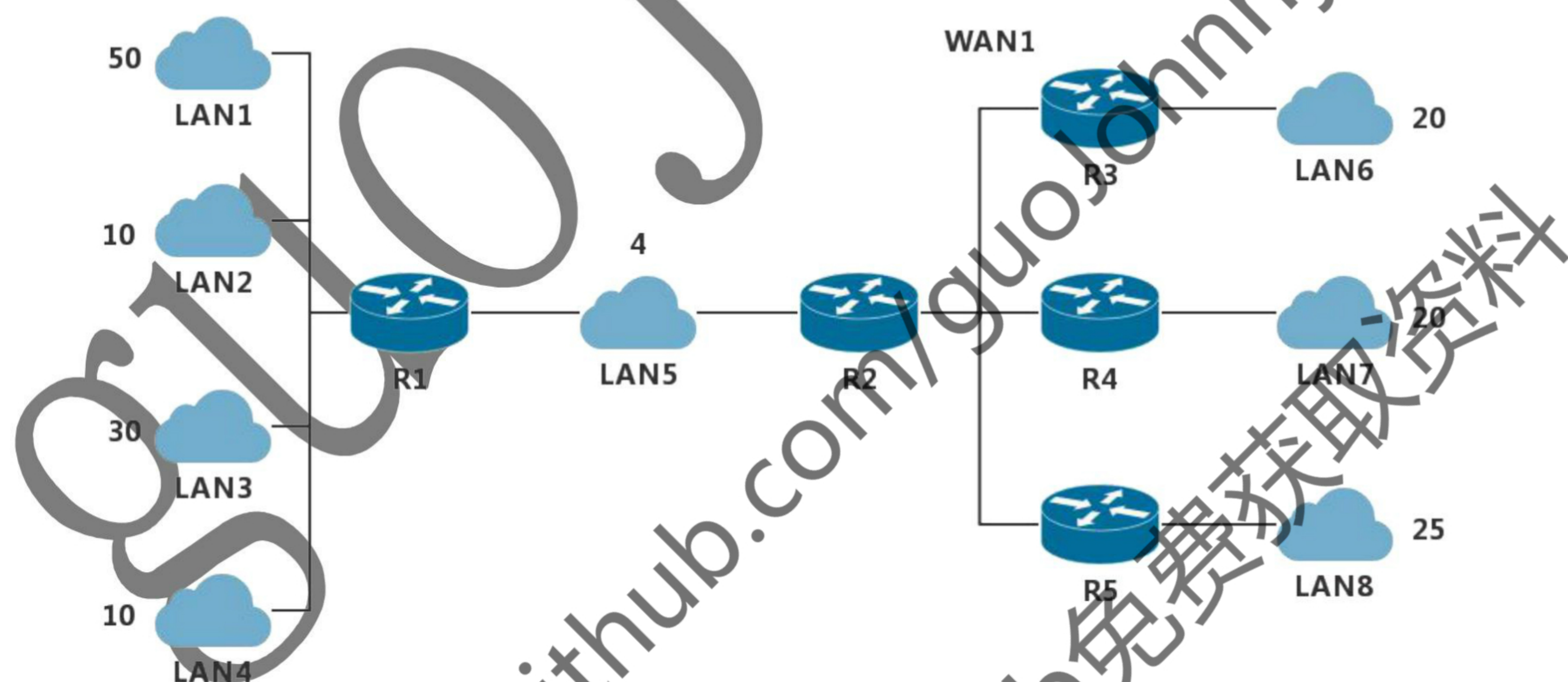
3、TCP/IP 参考模型分为几层？每层都有哪些主要协议，每个协议的主要作用是什么？

4、请画出 IP 数据报的格式并说明每个部分的主要作用。

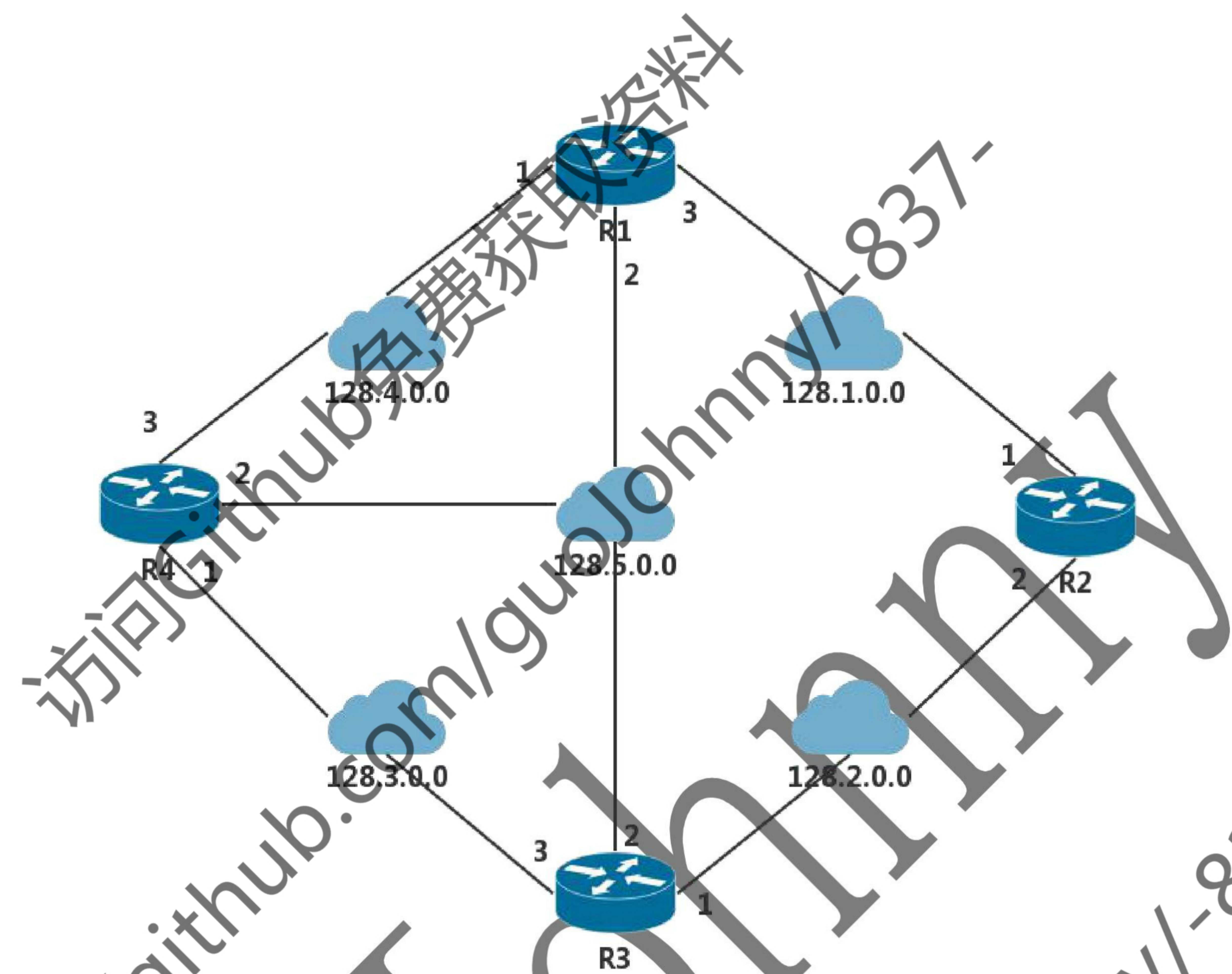
五、计算及应用题

1、10Mb/s 的 CSMA/CD 局域网，信号传播速度等于每微妙 200 米，数据帧长度是 2000bit，两个通信节点之间的最远距离可以是多少米？

2、一个大公司有一个总部和三个下属部门。公司分配到的网络前缀是 192.77.33/24。公司的网络布局如图所示。总部有五个局域网，其中 LAN1~LAN4 都连接到路由器 R1 上，R1 再通过 LAN5 与路由器 R2 项链。R2 和远地的三个部门的局域网 LAN6~LAN8 通过广域网项链。每个局域网旁边标明的数字是局域网主机数。试给每个局域网分配一个适合的网络前缀。



3、对于图 A 所示的网络图和图 B 所示的路由器端口和 IP 地址对应关系，请给出路由器 R2 和网络 128.3.0.0 上的某一计算机的基本路由表（表中只包含目的网络和下一跳地址），如果有多种选择，只要给出一种跳数最小的即可。



路由器	端口 1 对应 IP 地址	端口 2 对应 IP 地址	端口 3 对应 IP 地址
R1	128.4.0.1	128.5.0.1	128.1.0.1
R2	128.1.0.2	128.2.0.1	无
R3	128.2.0.2	128.5.0.2	128.3.0.1
R4	128.3.0.2	128.5.0.3	128.4.0.2